Heurística Construtiva e Busca Local para o Problema de Localização de Locais de Prova de Admissão Universitária

Felipe Gotelip Delgado[1], **Mickaell Oliveira**[1]

[1]Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Juiz de Fora, MG, Brasil

felipegotdelga@gmail.com, mickaell.oliveira@estudante.ufjf.br

Abstract. *This technical report presents a two-phase constructive heuristic followed by a local search with three neighborhoods for the University Admission Exam Location Problem, inspired by Oliveira, Martinelli Pinto, and Milanez (2021). The goal is to minimize the total distance candidates travel to their assigned exam schools, subject to classroom capacity, exam type compatibility, a single exam type per classroom, and a limit of one or two exam types per school. On two synthetic instances with about 4,000 candidates and 12 schools, average cost reductions were 16.4% to 20.0% when each school offers a single exam type, and 24.4% to 34.4% when up to two types are allowed. We also examine how the spatial concentration of candidate profiles affects solution cost and local search behavior, and evaluate the algorithm across all 28 instances developed by the 14 class groups.*

Resumo. *Este relatório técnico apresenta um algoritmo construtivo em duas fases, seguido de uma busca local com três vizinhanças, para o Problema de Localização de Locais de Prova de Admissão Universitária, inspirado em Oliveira, Martinelli Pinto e Milanez (2021). O objetivo é minimizar a distância total percorrida pelos candidatos até suas escolas de prova, respeitando a capacidade das salas, a compatibilidade entre candidato e tipo de prova, um único tipo de prova por sala e o limite de um ou dois tipos por escola. Em duas instâncias com cerca de 4.000 candidatos e 12 escolas, as reduções médias de custo foram de 16,4% a 20,0% com no máximo 1 tipo por escola e de 24,4% a 34,4% com até 2 tipos. O relatório também analisa como a concentração espacial dos candidatos afeta o custo das soluções e avalia o algoritmo no conjunto de 28 instâncias elaboradas pelos 14 grupos da turma.*

1. Introdução e descrição do problema

Planejar um vestibular de grande porte exige decidir, ao mesmo tempo, quais escolas vão sediar as provas, que tipos de exame cada uma oferece e em que sala cada candidato fica. Este trabalho trata o Problema de Alocação de Candidatos a Locais de Prova, que [Oliveira et al. 2021] formulou a partir de um caso brasileiro como variante do Problema de Localização de Instalações com Capacidade e Fonte Única (*Single Source Capacitated Facility Location Problem*, SSCFLP).

Seja C o conjunto de candidatos, L o conjunto de escolas (locais de prova) e $T = \{\text{M1}, \text{M2}, \text{M3d}, \text{M3e}, \text{M3h}, \text{M3s}\}$ o conjunto de tipos de prova. Cada candidato $i \in C$ tem uma origem (CEP e coordenadas geográficas) e faz exatamente um tipo de prova $t_i \in T$.

Cada escola $j \in L$ tem um conjunto de salas S_j, e cada sala $s \in S_j$ comporta no máximo q_{js} candidatos, de modo que a capacidade da escola é $Q_j = \sum_{s \in S_j} q_{js}$. A distância em quilômetros entre o candidato i e a escola j é d_{ij}.

Uma solução viável deve satisfazer quatro restrições:

1. cada candidato $i \in C$ é alocado a exatamente uma escola $j \in L$ e a uma única sala $s \in S_j$;
2. o total de candidatos alocados à sala (j, s) não excede q_{js};
3. cada sala (j, s) aplica um único tipo de prova $\tau_{js} \in T$, e todo candidato i alocado a ela tem $t_i = \tau_{js}$;
4. o número de tipos distintos aplicados nas salas de uma escola j, $|\{\tau_{js} : s \in S_j\}|$, não ultrapassa o parâmetro $K \in \{1, 2\}$ informado na execução.

Nas instâncias deste trabalho, o objetivo é minimizar a distância total percorrida pelos candidatos até suas escolas de prova:

$$\min f(S) = \sum_{i \in C} d_{i,\text{escola}(i)} \tag{1}$$

O código em Python (com `numpy`), as instâncias, os scripts de execução e as soluções detalhadas estão no repositório do grupo: `https://github.com/fgotelip/DCC136_T1`.

2. Representação da solução e função de avaliação

2.1. Representação da solução

No módulo `solucao.py`, uma solução S é guardada em três estruturas indexadas:

- `tipo_da_sala`$[j][s] \in T$: lista de listas com o tipo de prova da sala $s \in S_j$ da escola $j \in L$;
- `escola_do_candidato`$[i] \in \{0, \ldots, |L| - 1\}$: vetor `numpy` de inteiros com a escola do candidato $i \in C$;
- `sala_do_candidato`$[i] \in \{0, \ldots, |S_j| - 1\}$: vetor `numpy` de inteiros com a sala do candidato i dentro de sua escola.

Essa representação garante, por construção, que cada sala tenha um único tipo de prova e que cada candidato tenha exatamente um destino. Os tipos oferecidos por uma escola j saem direto da união dos tipos de suas salas, $\mathcal{T}_j = \{\texttt{tipo_da_sala}[j][s] : s \in S_j\}$, o que torna imediata a checagem do limite $|\mathcal{T}_j| \leq K$. Além disso, todas as salas do mesmo tipo dentro de uma escola ficam à mesma distância d_{ij} de qualquer candidato i. Nas etapas intermediárias basta então controlar a capacidade agregada da escola por tipo, $Q_{jt} = \sum_{s \in S_j : \tau_{js} = t} q_{js}$, e a ocupação O_{jt}; as salas são preenchidas em sequência no final (`preencher_salas`).

2.2. Função de avaliação e viabilidade

A função de avaliação (`calcular_custo`) é a Equação (1), calculada de forma vetorizada como a soma das entradas $d_{i,\text{escola}(i)}$ da matriz de distâncias.

Não há função de penalização. Tanto a heurística construtiva quanto toda a busca local permanecem no espaço de soluções viáveis: nenhum movimento é aplicado se violar a capacidade das salas ou escolas, a compatibilidade entre candidato e prova ou o número máximo K de tipos por escola. Duas razões levaram a essa decisão:

1. as instâncias têm folga global de capacidade de cerca de 15% (ocupação média de 85%), o que garante movimentos viáveis, diretos ou combinados, sem passar por estados inviáveis;
2. penalidades exigiriam pesos maiores que o diâmetro da matriz de distâncias ($\approx$ 13 km), para que violar a capacidade nunca compensasse uma redução de distância, e isso traria hiperparâmetros desnecessários.

Ao final de cada execução, a rotina `verificar_viabilidade` confere de forma independente as quatro restrições do problema.

3. Construção da solução inicial

A heurística construtiva (`construtivo.py`) é determinística e tem duas fases. A Fase 1 define o tipo de prova de cada escola, e a Fase 2 aloca os candidatos a escolas e salas compatíveis. Na solução inicial, cada escola recebe um único tipo (todas as suas salas ficam com o mesmo tipo t), o que dá uma solução viável tanto para $K = 1$ quanto para $K = 2$. Dividir as salas de uma escola entre dois tipos, quando $K = 2$, fica por conta da busca local.

3.1. Fase 1: tipo de cada escola por busca com retrocesso

Cada candidato ocupa uma vaga e só disputa espaço com candidatos do mesmo tipo. Por isso, a Fase 2 consegue alocar todos os candidatos se, e somente se, para cada tipo $t \in T$ a soma das capacidades das escolas designadas a t cobrir a demanda $D_t = |\{i \in C : t_i = t\}|$:

$$\sum_{j \in L : \tau_j = t} Q_j \geq D_t, \quad \forall t \in T. \tag{2}$$

Para medir o quanto a escola j serve ao tipo t, define-se o custo estimado $c(j, t)$ como a distância média dos $\min(Q_j, D_t)$ candidatos do tipo t mais próximos de j.

Uma escolha puramente gulosa, em que cada escola fica com o tipo de menor $c(j, t)$, costuma falhar: várias escolas grandes escolhem os mesmos tipos centrais, e sobra um tipo sem capacidade nas escolas restantes. Para evitar uma etapa de reparo posterior, adotou-se uma busca em profundidade com retrocesso (*backtracking*) e poda por capacidade:

1. as escolas são ordenadas por capacidade total Q_j decrescente, porque as maiores determinam mais fortemente a cobertura das demandas, e os conflitos aparecem já nos primeiros níveis da árvore;
2. para a escola da posição atual, os tipos $t \in T$ são tentados em ordem crescente de custo estimado $c(j, t)$;
3. ao atribuir o tipo t à escola j, desconta-se Q_j da demanda ainda descoberta desse tipo, $\hat{D}_t \leftarrow \hat{D}_t - Q_j$;
4. se a soma das capacidades das escolas ainda não decididas for estritamente menor que a soma das demandas descobertas ($\sum_{r \geq \text{pos}} Q_r < \sum_{t \in T} \max(0, \hat{D}_t)$), o ramo é podado: o algoritmo desfaz a atribuição e tenta o próximo tipo mais barato;
5. todas as escolas recebem um tipo, mesmo depois de as demandas estarem cobertas, porque não há custo fixo de abertura e vagas extras perto dos candidatos reduzem a distância total.

3.2. Fase 2: ordem dos candidatos e alocação por arrependimento

Com os tipos das escolas fixados, cada tipo de prova vira um subproblema independente. Para cada tipo $t \in T$:

1. calcula-se, para cada candidato i do tipo t, o arrependimento (*regret*): a distância até a segunda escola mais próxima do tipo t menos a distância até a mais próxima,

$$\text{regret}(i) = d_{i,j_i^{(2)}} - d_{i,j_i^{(1)}}. \tag{3}$$

   Os candidatos são ordenados por arrependimento decrescente (desempate pela ordem do arquivo), de modo que os mais penalizados por perder a vaga na escola mais próxima são atendidos primeiro;
2. seguindo essa ordem, cada candidato vai para a escola compatível mais próxima que ainda tenha vaga livre ($O_{jt} < Q_{jt}$), e o saldo de vagas da escola diminui em uma unidade;
3. dentro de cada escola, os candidatos alocados preenchem as salas compatíveis em sequência, até o limite q_{js} de cada uma.

4. Vizinhanças e busca local

Para melhorar a solução inicial, o módulo `busca_local.py` implementa uma busca local com três vizinhanças, exploradas em níveis com estratégia de Primeira Melhoria (*First Improvement*) e ordem aleatória definida por semente (*Random Variable Neighborhood Descent*).

4.1. Estruturas de vizinhança

1. *Realocar candidato* (`realocar`). Transfere um candidato i da escola atual j para outra escola j' que ofereça o tipo t_i, tenha vaga livre ($O_{j',t_i} < Q_{j',t_i}$) e esteja estritamente mais perto ($d_{ij'} < d_{ij} - 10^{-9}$). Os candidatos são percorridos em ordem sorteada pela semente, e cada um vai para a escola mais próxima com vaga.
2. *Trocar candidatos* (`trocar`). Permuta as escolas de dois candidatos i_1, i_2 do mesmo tipo de prova ($t_{i_1} = t_{i_2} = t$) alocados em escolas distintas ($j_1 \neq j_2$). Como os dois são do mesmo tipo, a ocupação de cada escola não muda, e o movimento é sempre viável, mesmo com escolas lotadas ($O_{jt} = Q_{jt}$). O ganho de cada par é calculado de forma matricial vetorizada,

$$\Delta(i_1, i_2) = (d_{i_1,j_1} + d_{i_2,j_2}) - (d_{i_1,j_2} + d_{i_2,j_1}) > 0, \tag{4}$$

   e os melhores pares disjuntos com ganho positivo são aplicados em lote.
3. *Mudar tipos de salas ou escolas* (`tentar_mudanca_de_tipo`). `realocar` e `trocar` mantêm fixa a oferta de tipos nas salas; esta vizinhança muda a própria oferta e depende do parâmetro K (`-max-tipos`):
   - para $K = 1$ (1 tipo por escola), duas escolas j_1 e j_2 com tipos distintos ($\tau_{j_1} \neq \tau_{j_2}$) trocam seus tipos inteiros;
   - para $K = 2$ (até 2 tipos por escola), uma única sala $s \in S_j$ de uma escola j passa do tipo τ_{js} para um novo tipo $t' \neq \tau_{js}$, desde que o conjunto resultante de tipos da escola j respeite $|\mathcal{T}'_j| \leq 2$.

Como mudar o tipo de uma sala altera as capacidades Q_{jt}, cada mudança candidata da Vizinhança 3 é avaliada em cinco passos. (i) Atualiza-se temporariamente a capacidade dos tipos afetados e verifica-se se a capacidade global de cada tipo ainda cobre sua demanda D_t; se não cobrir, a mudança é desfeita na hora. (ii) Nas escolas em que a ocupação passou a exceder a nova capacidade ($O_{jt} > Q_{jt}$), desalojam-se os candidatos excedentes mais distantes daquela escola; se mais de 25% dos candidatos de um tipo forem desalojados, como ocorre ao trocar escolas inteiras com $K = 1$, desaloja-se o tipo todo para uma realocação limpa. (iii) Os candidatos desalojados são realocados nas vagas livres com a mesma heurística gulosa por arrependimento da Fase 2. (iv) `realocar` e `trocar`, restritos aos tipos afetados, rodam até estabilizar. (v) Se o custo total ficar estritamente menor que o anterior à mudança, o novo estado é aceito; caso contrário, restaura-se a cópia do estado anterior (*rollback*).

4.2. Estratégia de busca local

As Vizinhanças 1 e 2 são baratas, e a Vizinhança 3 envolve realocação e pós-otimização. Por isso a busca usa dois laços aninhados:

1. o laço interno aplica `realocar` e `trocar` em todos os tipos, repetidamente, até que nenhuma das duas melhore a solução;
2. o laço externo gera a lista de todas as mudanças de tipo candidatas, embaralha a ordem de visita com o gerador pseudoaleatório da semente atual e testa cada mudança em sequência, aplicando na hora as que reduzem o custo total (*First Improvement*).

Se pelo menos uma mudança de tipo for aceita numa passagem do laço externo, o algoritmo volta ao laço interno. O processo termina quando nenhuma das três vizinhanças melhora a solução (ótimo local conjunto) ou quando o limite de tempo é atingido.

5. Exemplos ilustrativos

5.1. Passo a passo em uma instância pequena

Considere uma instância com $|C| = 4$ candidatos (C_1, C_2 do tipo M1; C_3, C_4 do tipo M2) e $|L| = 2$ escolas (E_1, E_2), cada uma com 2 salas de capacidade 1 ($Q_{E_1} = Q_{E_2} = 2$). As distâncias d_{ij} (em km) estão na Tabela 1.

Tabela 1. Matriz de distâncias e arrependimento na instância pequena.

Candidato	Tipo	$d(i, E_1)$	$d(i, E_2)$	regret$(i) = \lvert d_{i,E_1} - d_{i,E_2} \rvert$
C_1	M1	1,0	8,0	$8,0 - 1,0 = 7,0$
C_2	M1	2,0	4,0	$4,0 - 2,0 = 2,0$
C_3	M2	1,5	9,0	$9,0 - 1,5 = 7,5$
C_4	M2	6,0	2,0	$6,0 - 2,0 = 4,0$

- Na Fase 1 da construção, o custo estimado de E_1 ($Q_{E_1} = 2$) para M1 é a média de $\{C_1, C_2\}$, $c(E_1, \text{M1}) = (1,0 + 2,0)/2 = 1,5$ km, e para M2 é $c(E_1, \text{M2}) = (1,5{+}6,0)/2 = 3,75$ km. Logo E_1 escolhe M1 ($\hat{D}_{\text{M1}} \leftarrow 0$). Para E_2, M1 também seria atrativo, mas atribuí-lo deixaria $\hat{D}_{\text{M2}} = 2$ sem cobertura nas escolas restantes (0 vagas). A poda é ativada e E_2 recebe M2.

- Na Fase 2, com $E_1 =$ M1 e $E_2 =$ M2, C_1 e C_2 vão para as salas de E_1 ($1,0+2,0 = 3,0$ km) e C_3 e C_4 vão para E_2 ($9,0+2,0 = 11,0$ km). O custo inicial é $14,0$ km, que é o ótimo para $K = 1$.
- Com $K = 2$, a Vizinhança 3 muda a Sala 2 de E_1 de M1 para M2 (desalojando C_2 para uma vaga de M1) e a Sala 1 de E_2 de M2 para M1. Depois da reorganização e da troca, E_1 atende C_1 (M1, $1,0$ km) e C_3 (M2, $1,5$ km), e E_2 atende C_2 (M1, $4,0$ km) e C_4 (M2, $2,0$ km). O custo total cai de $14,0$ km para $8,5$ km.

5.2. Um exemplo em que a abordagem não produz uma boa solução

Voltando à Tabela 1 com $K = 2$, suponha que não haja folga de capacidade ($Q_{E_1} + Q_{E_2} = 4 = |C|$) e que a Vizinhança 3 teste a mudança de uma única sala por vez. Se ela tentar mudar só a Sala 2 de E_1 de M1 para M2, a capacidade total de M1 cai de 2 para 1 vaga ($< D_{\text{M1}} = 2$), e o passo de verificação de demanda rejeita o movimento. Sem vagas sobrando para absorver a transição intermediária, a permuta exigiria mudar ao mesmo tempo duas salas de escolas distintas. Mesmo nas instâncias com folga global moderada (como 15%), essa característica, somada ao desalojamento guloso (que retira só os candidatos mais distantes da escola alterada), pode impedir movimentos se a folga daquele tipo específico for menor que o tamanho da sala, ou fazer a busca parar em ótimos locais distintos conforme a ordem sorteada das salas.

Essa limitação estrutural da Vizinhança 3 e suas manifestações empíricas são analisadas quantitativamente nos experimentos computacionais da Seção 6 (Figura 1b).

6. Experimentos computacionais

Os experimentos foram implementados em Python e executados em lote, com 4 processos paralelos, sobre as 28 instâncias elaboradas pelos 14 grupos da disciplina (`Instancia1_G1..G14` e `Instancia2_G1..G14`), entre elas as duas instâncias do Grupo 4. Cada instância foi resolvida para $K \in \{1, 2\}$ (máximo de tipos de prova por escola) com 10 sementes independentes ($1, \ldots, 10$), totalizando 460 execuções viáveis (23 instâncias viáveis $\times$ 2 valores de K $\times$ 10 sementes). A busca local de cada execução possui um limite de tempo de 300 s. Como a etapa construtiva é determinística, a aleatoriedade decorre unicamente da ordem em que a busca local percorre as salas e candidatos.

Para além de uma listagem individual de instâncias, as análises a seguir examinam o **comportamento e o desempenho do algoritmo em função das propriedades estruturais dos problemas** (taxa de ocupação, folga de capacidade, total de salas e porte de candidatos), reservando um estudo comparativo direto e aprofundado para as duas instâncias do Grupo 4 (`Instancia1_G4` e `Instancia2_G4`), cujas distribuições espaciais foram projetadas para isolar o efeito da polarização geográfica.

6.1. Instâncias

As duas instâncias sintéticas do Grupo 4 representam a malha urbana de Juiz de Fora (MG), ambas com 12 escolas e cerca de 85% de ocupação da capacidade total:

- `Instancia1_G4` (instância base) tem 3.995 candidatos distribuídos entre os 6 tipos de prova (M1: 679, M2: 679, M3d: 639, M3e: 679, M3h: 640, M3s: 679) e 12 escolas, com 145 salas e 4.700 vagas no total. Os candidatos de todos os tipos foram distribuídos de forma homogênea por todas as regiões da cidade;

- `Instancia2_G4` (instância diferenciada) possui 3.970 candidatos (M1: 675, M2: 675, M3d: 635, M3e: 675, M3h: 635, M3s: 675) e 12 escolas, com 142 salas e 4.670 vagas no total. Nela introduziu-se propositalmente uma segregação espacial: todos os candidatos do tipo M1 foram gerados na Zona Sul, e todos os do tipo M2, na Zona Norte.

As demais 26 instâncias cobrem grande heterogeneidade de cenários: portes de 100 a 6.798 candidatos, 5 a 20 escolas, 12 a 248 salas e ocupações globais de 81,0% a 98,0%, servindo de base para investigar a robustez da heurística.

6.2. Resultados e análise de comportamento

A Tabela 2 consolida os resultados obtidos nas 28 instâncias, com o Grupo 4 em destaque. Nela são reportados os custos inicial e final (mínimo, médio $\pm$ desvio padrão e máximo), a melhoria percentual média, tempos de execução, número de execuções que atingiram o teto de 300 s (coluna "Lim.") e métricas da solução (escolas usadas, ocupação mínima e distâncias percorrida).

Tabela 2: Resultados experimentais nas 28 instâncias do conjunto da turma (10 sementes por configuração; execução em lote com 4 processos paralelos). Custos em km; desvio padrão populacional; tempos médios em segundos; "Lim." é o número de execuções cuja busca local parou no limite de 300 s; "Escolas", "Ocup. mín." e "Dist." são médias das 10 execuções (ocupação das escolas utilizadas; distância média/máxima por candidato). Em destaque, as instâncias do Grupo 4.

Instância	$\|C\|$	$\|L\|$ / salas	**Ocup.**	K	**Inicial**	**Melhor**	**Média ± dp**	**Pior**	**Melh.**	**T. constr.**	**T. busca**	**Lim.**	**Escolas**	**Ocup. mín.**	**Dist. méd./máx.**
`Instancia1_G1`	4.518	15 / 125	93,5%	1	30.751,91	28.230,25	$28.433,40 \pm 141,93$	28.684,60	7,5%	1,81	265,7	6/10	15,0	48,3%	6,29 / 16,13
				2		24.540,79	$25.404,41 \pm 430,37$	26.089,04	17,4%		295,5	8/10	15,0	49,2%	5,62 / 14,08
`Instancia1_G2`	100	5 / 20	95,2%	*Inviável na Fase 1 ($\|L\| = 5$ escolas para $\|T\| = 6$ tipos de prova)*											
`Instancia1_G3`	5.917	20 / 197	93,6%	1	1.104,19	1.020,60	$1.022,91 \pm 1,40$	1.026,14	7,4%	0,58	275,0	6/10	20,0	73,5%	0,17 / 1,90
				2		990,04	$1.003,19 \pm 6,78$	1.014,38	9,1%		187,6	1/10	20,0	61,0%	0,17 / 1,91
`Instancia1_G4`	3.995	12 / 145	85,0%	1	15.584,47	12.362,94	$12.473,79 \pm 69,51$	12.601,35	20,0%	0,02	3,5	0/10	12,0	53,3%	3,12 / 10,35
				2		8.851,44	$10.222,62 \pm 707,75$	11.286,81	34,4%		83,3	0/10	12,0	36,3%	2,56 / 9,92
`Instancia1_G5`	4.213	15 / 117	90,3%	1	18.349,01	14.721,38	$15.046,63 \pm 217,49$	15.606,98	18,0%	0,70	62,4	0/10	15,0	49,0%	3,57 / 9,82
				2		11.798,18	$12.915,30 \pm 893,41$	14.609,93	29,6%		81,4	0/10	15,0	45,1%	3,07 / 10,49
`Instancia1_G6`	5.203	15 / 248	90,0%	1	20.288,46	16.208,61	$16.319,60 \pm 111,08$	16.491,48	19,6%	0,16	155,4	1/10	15,0	46,6%	3,14 / 11,44
				2		12.201,91	$13.706,66 \pm 828,19$	14.883,27	32,4%		262,6	5/10	15,0	48,8%	2,63 / 11,03
`Instancia1_G7`	3.357	11 / 62	85,0%	1	27.146,69	20.962,92	$21.189,54 \pm 148,36$	21.286,67	21,9%	0,03	61,9	0/10	11,0	14,2%	6,31 / 33,79
				2		16.359,54	$17.342,30 \pm 1.416,81$	21.484,97	36,1%		50,2	0/10	11,0	16,5%	5,17 / 32,16
`Instancia1_G8`	316	12 / 24	84,9%	1	1.266,05	1.185,30	$1.195,80 \pm 8,59$	1.209,06	5,5%	0,04	0,1	0/10	12,0	69,0%	3,78 / 9,11
				2		1.266,05	$1.266,05 \pm 0,00$	1.266,05	0,0%		0,0	0/10	12,0	67,7%	4,01 / 10,41
`Instancia1_G9`	3.696	14 / 150	85,0%	1	14.105,10	7.247,09	$7.255,32 \pm 24,33$	7.328,31	48,6%	0,04	280,8	4/10	14,0	54,1%	1,96 / 17,61
				2		6.658,13	$7.877,58 \pm 1.373,04$	10.325,40	44,2%		164,5	0/10	14,0	34,8%	2,13 / 17,20
`Instancia1_G10`	4.744	15 / 101	90,8%	1	14.317,04	10.220,30	$10.425,79 \pm 136,52$	10.731,03	27,2%	0,04	112,2	0/10	15,0	29,8%	2,20 / 7,45
				2		7.556,58	$8.778,44 \pm 656,43$	9.892,13	38,7%		139,4	0/10	15,0	44,1%	1,85 / 8,38
`Instancia1_G11`	3.452	10 / 88	86,5%	1	45.872,35	34.967,19	$35.115,09 \pm 102,40$	35.220,87	23,5%	0,02	75,7	0/10	10,0	47,5%	10,17 / 33,75
				2		28.198,33	$32.251,78 \pm 2.959,80$	39.519,00	29,7%		148,6	0/10	10,0	46,7%	9,34 / 30,78
`Instancia1_G12`	3.860	15 / 205	86,1%	1	22.512,73	19.286,46	$19.437,70 \pm 129,54$	19.685,44	13,7%	0,69	154,2	0/10	15,0	50,3%	5,04 / 14,88
				2		16.429,97	$17.455,52 \pm 467,30$	17.911,72	22,5%		133,7	0/10	15,0	42,7%	4,52 / 15,44
`Instancia1_G13`	360	14 / 43	86,7%	1	1.468,18	1.311,68	$1.323,73 \pm 5,73$	1.328,11	9,8%	0,00	0,3	0/10	14,0	30,9%	3,68 / 10,56
				2		1.065,46	$1.102,99 \pm 25,67$	1.139,04	24,9%		0,2	0/10	13,7	27,7%	3,06 / 8,93

continua na próxima página

Instância	$\lvert C\rvert$	$\lvert L\rvert$ / salas	**Ocup.**	K	**Inicial**	**Melhor**	**Média ± dp**	**Pior**	**Melh.**	**T. constr.**	**T. busca**	**Lim.**	**Escolas**	**Ocup. mín.**	**Dist. méd./máx.**
`Instancia1_G14`	370	12 / 39	85,6%	1	1.741,90	1.390,50	$1.408,91 \pm 13,20$	1.431,45	19,1%	0,00	0,1	0/10	12,0	39,7%	3,81 / 9,61
				2		1.167,92	$1.231,46 \pm 34,21$	1.282,97	29,3%		0,1	0/10	12,0	41,9%	3,33 / 8,73
`Instancia2_G1`	4.442	15 / 157	84,4%	1	18.543,06	14.308,06	$14.901,18 \pm 318,61$	15.296,76	19,6%	0,20	309,0	10/10	15,0	38,1%	3,35 / 15,43
				2		12.045,78	$12.874,49 \pm 721,74$	14.513,50	30,6%		290,6	9/10	15,0	29,9%	2,90 / 13,35
`Instancia2_G2`	109	5 / 12	90,1%	*Inviável na Fase 1 ($\lvert L\rvert = 5$ escolas para $\lvert T\rvert = 6$ tipos de prova)*											
`Instancia2_G3`	3.858	10 / 97	83,7%	*Inviável na Fase 1 (cada tipo exige ≥ 2 escolas: $6 \times 2 = 12 > 10$)*											
`Instancia2_G4`	3.970	12 / 142	85,0%	1	11.838,54	9.867,92	$9.902,84 \pm 42,02$	9.988,39	16,4%	0,02	3,7	0/10	12,0	54,0%	2,49 / 10,65
				2		8.216,10	$8.945,42 \pm 607,50$	9.920,12	24,4%		52,8	0/10	12,0	37,0%	2,25 / 10,70
`Instancia2_G5`	4.628	15 / 125	92,5%	*Inviável na Fase 1 (4 tipos exigem ≥ 3 escolas cada: $16 > 15$)*											
`Instancia2_G6`	4.809	15 / 177	93,0%	1	29.951,83	27.419,19	$27.576,11 \pm 94,08$	27.807,11	7,9%	0,03	40,9	0/10	15,0	74,5%	5,73 / 72,65
				2		24.059,58	$24.757,84 \pm 394,74$	25.274,89	17,3%		148,4	0/10	15,0	62,4%	5,15 / 71,83
`Instancia2_G7`	6.798	20 / 113	98,0%	*Inviável na Fase 1 (98,0% de ocupação e forte assimetria de demanda)*											
`Instancia2_G8`	316	12 / 24	84,9%	1	140,45	117,08	$117,08 \pm 0,00$	117,08	16,6%	0,01	0,1	0/10	12,0	67,7%	0,37 / 1,41
				2		140,45	$140,45 \pm 0,00$	140,45	0,0%		0,0	0/10	12,0	67,7%	0,44 / 1,41
`Instancia2_G9`	4.124	14 / 150	94,8%	1	20.816,91	13.456,08	$13.637,96 \pm 197,05$	14.050,80	34,5%	0,04	281,8	7/10	14,0	74,2%	3,31 / 18,20
				2		12.310,48	$15.227,38 \pm 2.164,92$	17.847,52	26,9%		75,1	0/10	14,0	48,9%	3,69 / 18,02
`Instancia2_G10`	5.116	15 / 101	97,9%	1	14.393,32	13.344,65	$13.348,93 \pm 4,28$	13.353,21	7,3%	0,57	13,7	0/10	15,0	87,4%	2,61 / 12,12
				2		13.002,39	$13.688,18 \pm 428,53$	14.122,35	4,9%		15,3	0/10	15,0	89,9%	2,68 / 12,05
`Instancia2_G11`	4.454	15 / 122	81,0%	1	105.019,88	102.694,35	$102.779,65 \pm 66,26$	102.928,09	2,1%	0,12	303,3	10/10	15,0	17,6%	23,08 / 33,67
				2		104.387,15	$104.672,52 \pm 148,80$	104.911,67	0,3%		127,7	0/10	13,0	74,9%	23,50 / 33,62
`Instancia2_G12`	3.860	15 / 205	86,1%	1	98.632,70	94.495,03	$94.766,17 \pm 238,93$	95.039,69	3,9%	0,79	88,7	0/10	15,0	57,5%	24,55 / 31,79
				2		92.550,57	$93.283,68 \pm 580,48$	94.605,75	5,4%		106,9	0/10	14,9	40,5%	24,17 / 32,33
`Instancia2_G13`	382	16 / 44	92,9%	1	1.294,27	1.233,67	$1.233,99 \pm 0,11$	1.234,02	4,7%	0,03	0,2	0/10	16,0	70,5%	3,23 / 9,87
				2		974,75	$1.018,72 \pm 23,59$	1.053,95	21,3%		0,5	0/10	16,0	67,5%	2,67 / 7,25
`Instancia2_G14`	362	12 / 39	94,5%	1	2.147,94	1.953,05	$1.953,05 \pm 0,00$	1.953,05	9,1%	0,00	0,1	0/10	12,0	63,2%	5,40 / 10,21
				2		1.889,17	$2.030,64 \pm 56,12$	2.092,95	5,5%		0,1	0/10	12,0	69,3%	5,61 / 10,86

Viabilidade e diagnóstico das 5 instâncias sem solução. O algoritmo obteve soluções 100% viáveis em todas as 23 instâncias em que a Fase 1 consegue cobrir a demanda (460 execuções viáveis). Nas outras 5, a busca em profundidade com retrocesso da Fase 1 provou por exaustão matemática a inexistência de qualquer partição de escolas inteiras capaz de suprir simultaneamente a demanda dos 6 tipos de prova:

- `Instancia1_G2` e `Instancia2_G2`: possuem apenas $|L| = 5$ escolas para $|T| = 6$ tipos de prova (impossível com $K = 1$ pelo Princípio da Casa dos Pombos);
- `Instancia2_G3`: possui 10 escolas com capacidade máxima de 492 vagas cada, mas todos os 6 tipos demandam mais de 585 candidatos, exigindo no mínimo 2 escolas por tipo ($6 \times 2 = 12 > 10$ escolas disponíveis);
- `Instancia2_G5`: possui 15 escolas (capacidades entre 228 e 436) e demandas de 760 a 781 candidatos; como apenas dois pares de escolas superam 760 vagas, pelo menos 4 tipos requerem 3 escolas cada ($2 \times 2 + 4 \times 3 = 16 > 15$ escolas);
- `Instancia2_G7`: combina 98,0% de ocupação global (6.798 candidatos para 6.940 vagas em 20 escolas) com severa assimetria nos tipos M1 (2.405) e M2 (2.141), impedindo uma partição exata sem subdivisão de escolas.

Eficácia da busca local vs. taxa de ocupação e folga de capacidade. A Figura 1 investiga como a folga de vagas da rede escolar governa o sucesso da busca local. No painel (a), observa-se que instâncias com ocupação moderada (85% a 90%, como as do Grupo 4) propiciam amplo espaço para reorganização de candidatos e salas, alcançando melhorias de 20% a 48%. Já em instâncias de ocupação severa ($> 94\%$), o espaço de soluções viáveis é estreito e a melhoria cai para patamares inferiores a 10%, pois quase qualquer realocação esbarra na capacidade máxima das salas.

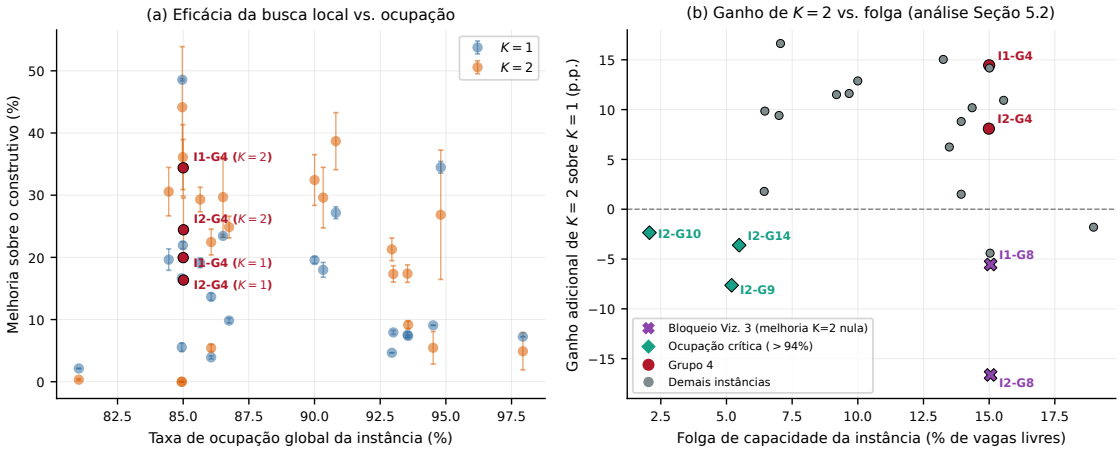


Figura 1. Eficácia da busca local em função das propriedades de ocupação da rede escolar: (a) melhoria percentual sobre o construtivo vs. taxa de ocupação global da instância, com barras de erro indicando o desvio padrão entre sementes; (b) ganho marginal de flexibilizar para até 2 tipos por escola ($K = 2$ menos $K = 1$, em pontos percentuais) vs. folga de capacidade livre, evidenciando o bloqueio estrutural do Grupo 8 e as instâncias com ocupação crítica ($> 94\%$).

Logo após o gráfico, o painel (b) da Figura 1 ilustra empiricamente o fenômeno conceitual apresentado na Seção 5.2:

1. *Bloqueio da Vizinhança 3 em `G8`:* nas instâncias `Instancia1_G8` e `Instancia2_G8`, a folga global da rede é de 15,1% (semelhante aos 15,0% do Grupo 4). Entretanto, cada tipo de prova conta com apenas 9 a 10 vagas livres no total, enquanto as salas possuem capacidade de 15 e 16 lugares. Como a Vizinhança 3 opera alterando uma única sala por vez, qualquer tentativa de transição subtrai 15 ou 16 vagas do tipo original, provocando déficit imediato de capacidade. O movimento é rejeitado pelo teste de viabilidade da demanda e a busca local com $K = 2$ estagna em 0,0% de melhoria nas 10 sementes. Em contraste, com $K = 1$, a Vizinhança 3 permuta escolas inteiras de idêntica capacidade e atinge 5,5% e 16,6% de melhoria. Isso comprova que a folga global não garante mobilidade: é a folga específica por tipo em relação ao tamanho atômico da sala que dita a viabilidade de movimentos unitários;
2. *Instâncias com ocupação crítica ($> 94\%$):* em `I2-G9` (94,8%), `I2-G10` (97,9%) e `I2-G14` (94,5%), a carência de vagas faz com que as primeiras mudanças pontuais de sala em $K = 2$ consumam a pouca folga existente e aprisionem o algoritmo em ótimos locais restritos, fazendo com que a média de $K = 2$ fique ligeiramente abaixo de $K = 1$ (embora a melhor semente de $K = 2$ ainda supere $K = 1$).

Escalabilidade e tempo de execução em função do porte. A Figura 2 analisa o custo computacional em relação ao porte das instâncias. O construtivo (Figura 2b, quadrados cinza) executa em menos de 1,8 s em todas as 28 instâncias (apenas 0,02 s no Grupo 4), confirmando a eficiência do emparelhamento com retrocesso da Fase 1 somado ao arrependimento da Fase 2. Na busca local, nota-se uma separação em dois regimes:

- *Instâncias de pequeno porte* (< 500 candidatos e < 50 salas): convergem em menos de 0,5 s tanto para $K = 1$ quanto para $K = 2$;
- *Instâncias de grande porte* (3.357 a 5.917 candidatos): o tempo cresce com o total de salas $\sum |S_j|$ (Figura 2a), já que cada avaliação na Vizinhança 3 requer varrer as salas candidatas e reordenar alunos. No limite estipulado de 300 s, 67 das 460 execuções foram interrompidas antes da convergência total (44 com $K = 1$ e 23 com $K = 2$, conforme coluna "Lim." da Tabela 2), atuando como limitador de tempo prático. Nas instâncias do Grupo 4, a rede enxuta de 12 escolas e cerca de 144 salas permite busca em 3,5–3,7 s para $K = 1$ e 52,8–83,3 s para $K = 2$, posicionando-se na faixa intermediária de esforço computacional.

Variabilidade e sensibilidade da busca local à complexidade estrutural. A Figura 3 retrata o coeficiente de variação entre as 10 sementes. Em $K = 1$, a dispersão é desprezível ($CV < 1\%$ em todas as instâncias, com média de 0,58%), indicando convergência praticamente determinística, pois a Vizinhança 3 avalia apenas $\binom{|L|}{2}$ trocas de escolas completas. Em contrapartida, com $K = 2$, a flexibilidade de atribuir dois tipos por escola multiplica o número de combinações de salas (dezenas a centenas de variáveis discretas), elevando o CV para a faixa de 3% a 10% (6,8% e 6,9% no Grupo 4). Como consequência, a ordem aleatória do sorteio dos movimentos conduz a bacias de atração distintas, recomendando a execução com múltiplas sementes para selecionar a melhor solução encontrada.

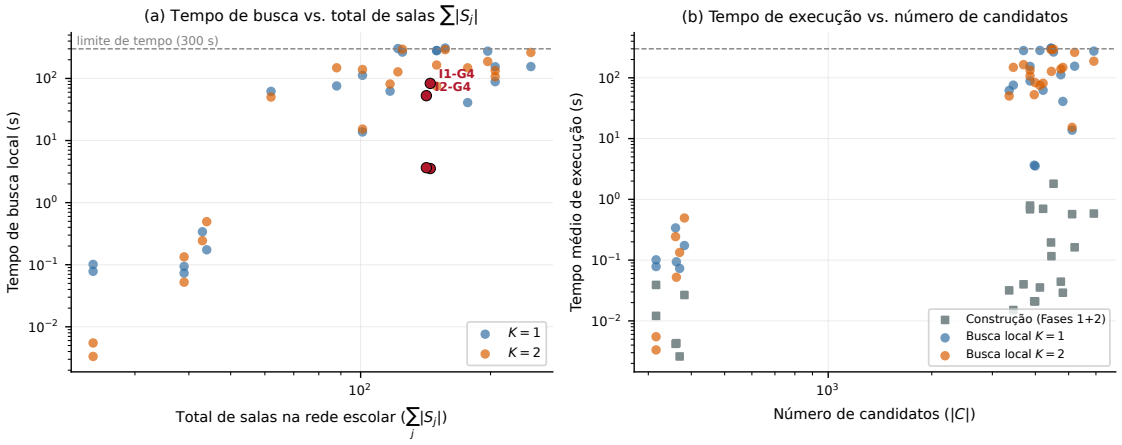


Figura 2. Escalabilidade computacional (eixos logarítmicos): (a) tempo médio da busca local em função do total de salas da rede escolar ($\sum_j |S_j|$); (b) comparação do tempo de construção vs. tempo de busca local em função do total de candidatos ($|C|$). A linha tracejada demarca o limite de 300 s.

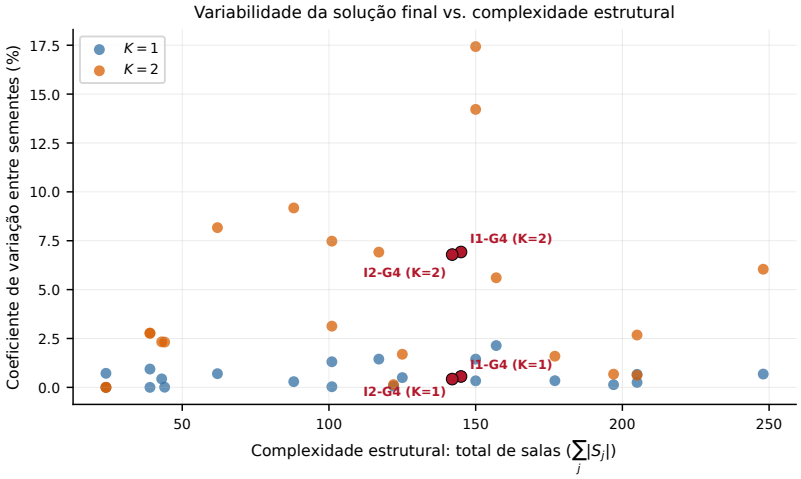


Figura 3. Variabilidade da solução final (coeficiente de variação entre as 10 sementes) em função da complexidade estrutural dada pelo número total de salas ($\sum |S_j|$).

Equilíbrio da ocupação escolar e equidade das distâncias. A Figura 4 investiga características intrínsecas das soluções finais. No painel (a), compara-se a ocupação mínima observada nas escolas em relação à ocupação média global. Quando a rede dispõe de folga (ocupação global em torno de 85%), a busca local com $K = 2$ tende a esvaziar escolas periféricas pouco atrativas (ocupação mínima caindo para 30%–40%) para concentrar alunos nas escolas centrais e reduzir a distância total. À medida que a ocupação global se aproxima de 100%, as escolas são forçadas a operar próximas da capacidade máxima, reduzindo esse desbalanceamento. No painel (b), a razão entre a distância máxima percorrida e a distância média por candidato mantém-se estável em torno da mediana de 3,4 vezes em toda a faixa de ocupação. Isso evidencia que a minimização da soma das distâncias naturalmente penaliza uma cauda de candidatos periféricos, justificando a investigação futura de critérios minimax.

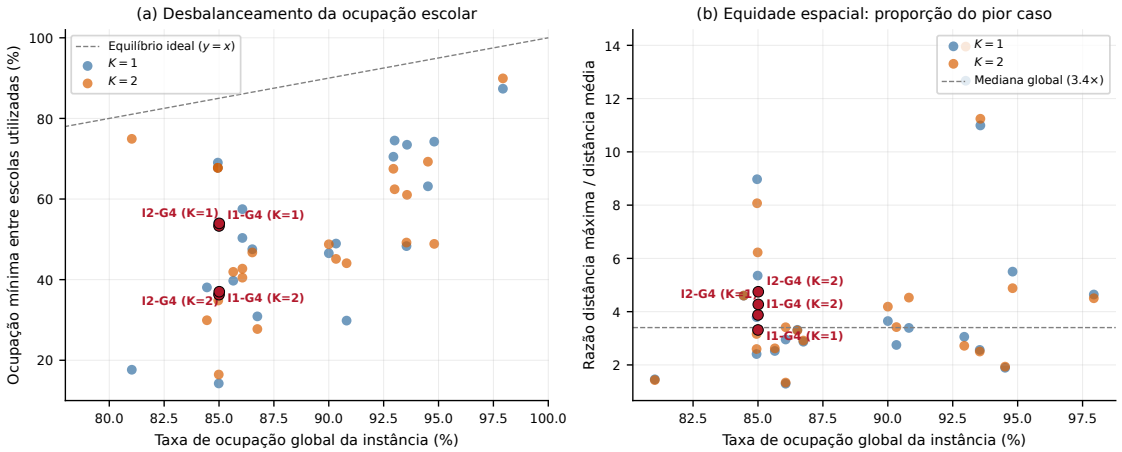


Figura 4. Comportamento da solução encontrada em função da taxa de ocupação da instância: (a) desbalanceamento da ocupação escolar (ocupação mínima observada vs. ocupação global); (b) equidade espacial medida pela razão entre a distância máxima e a distância média por candidato.

6.3. Estudo comparativo dedicado às instâncias do Grupo 4

Para aprofundar os efeitos da distribuição espacial sobre a heurística, a Figura 5 compara diretamente as duas instâncias elaboradas pelo Grupo 4: a instância base (`Instancia1_G4`, com dispersão uniforme dos tipos pela cidade) e a instância diferenciada (`Instancia2_G4`, com polarização geográfica estrita entre M1 ao Sul e M2 ao Norte).

A análise conjunta da Figura 5 e da Tabela 2 revela os seguintes aspectos fundamentais:

1. *Impacto da polarização na construção inicial (Figura 5a):* na `Instancia1_G4`, os candidatos de todos os tipos encontram-se espalhados por todo o município; logo, atribuir escolas completas a tipos específicos força candidatos de regiões distantes a longos deslocamentos (custo construtivo de $15.584,47$ km, equivalente a 3,90 km/candidato). Já na `Instancia2_G4`, a Fase 1 reconhece prontamente a conveniência geográfica de dedicar escolas da Zona Sul para M1 e da Zona Norte para M2, produzindo uma solução inicial de $11.838,54$ km (2,98 km/candidato), ou seja, **24,0% inferior** já na partida;

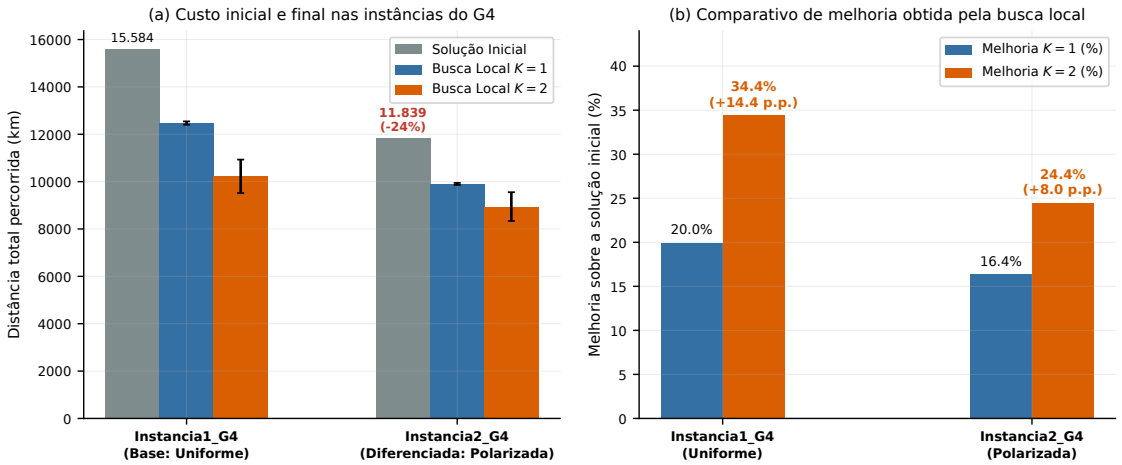


Figura 5. Comparativo detalhado das instâncias do Grupo 4: (a) custo inicial e final após a busca local para $K = 1$ e $K = 2$; (b) melhoria percentual sobre a solução inicial e ganho marginal proporcionado pela flexibilização para até dois tipos de prova por escola.

2. *Ganho marginal de $K = 2$ vs. $K = 1$ (Figura 5b):* na `Instancia1_G4`, permitir até 2 tipos por escola dobra as opções de locais de prova para cada modalidade, propiciando um salto de melhoria de 20,0% ($K = 1$) para 34,4% ($K = 2$), o que representa um ganho marginal expressivo de **+14,4 pontos percentuais** e reduz o custo médio para $10.222,62$ km (e melhor semente em $8.851,44$ km). Em contraste, na `Instancia2_G4`, como um terço do alunado (M1 e M2) já se encontra bem alocado junto às suas respectivas zonas, a flexibilização para 2 tipos avança de 16,4% para 24,4%, conferindo um ganho marginal mais contido de **+8,0 p.p.** (custo médio de $8.945,42$ km e melhor semente em $8.216,10$ km);
3. *Tempo e estabilidade computacional:* em ambas as instâncias, a busca com $K = 1$ conclui em aproximadamente $3{,}6$ s com desvios padrão estritos (42 a 70 km). Com $K = 2$, a busca local explora transições nas ≈ 144 salas, exigindo entre $52,8$ s (`I2-G4`) e $83,3$ s (`I1-G4`), acompanhada da dispersão entre sementes típica de múltiplos ótimos locais ($dp \approx 607$ a 708 km), atestando a eficácia do método em equilibrar qualidade e esforço computacional.

7. Conclusões e trabalhos futuros

A heurística construiu soluções iniciais viáveis em todas as 23 instâncias matematicamente factíveis para $K = 1$ da disciplina, em centésimos de segundo, e provou por exaustão a inviabilidade estrutural das outras 5 instâncias na Fase 1. Na busca local, separar o refinamento rápido dos candidatos (`realocar` e `trocar`) da mudança de tipos nas escolas e salas permitiu tratar tanto $K = 1$ quanto $K = 2$, alcançando reduções médias de até 48,6% sobre o construtivo e escalando de menos de $0,5$ s em instâncias de pequeno porte (~ 350 candidatos) para a faixa de 3 a 300 s nas instâncias de grande porte (até 5.917 candidatos e 248 salas), embora 67 das 460 execuções tenham parado no limite de 300 s antes de atingir um ótimo local.

A principal limitação é a convergência para ótimos locais de qualidade variável quando $K = 2$ — ou o bloqueio de movimentos quando as salas são grandes frente à

folga por tipo, como observado em G8 —, porque a Vizinhança 3 avalia uma sala por vez e o desalojamento é guloso. Como trabalho futuro, propõe-se uma *Iterated Local Search* (ILS) com perturbações que troquem ao mesmo tempo os tipos de pares de salas em escolas distintas, bem como estender a Fase 1 para dividir escolas já na construção quando $K = 2$. Outra possibilidade é um modelo multiobjetivo ou um critério minimax, que equilibre a eficiência global do processo seletivo com a justiça espacial e evite que candidatos de regiões periféricas sejam desproporcionalmente onerados.

Referências

[Oliveira et al. 2021] Oliveira, T. E., Martinelli Pinto, R., and Milanez, B. (2021). Solving a university admission exam location problem: An application in Brazil. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/52465/52465.PDF.